



ASSIGNMENT 5.2

Primera interfaz Streamlit del modelo

Implementar formulario, gateway y resultado visible

DURACION	MODALIDAD	PREREQUISITOS
2 horas	Parejas, taller sobre starter	Assignment 5.1 y gateway preparado

1. Encargo

Completar una app Streamlit minima que consuma el gateway de S4, presente una prediccion y traduzca un fallo de inferencia a un mensaje comprensible.

Regla de continuidad

El starter trae contrato, gateway demo, adaptador del bundle y presentacion minima; el foco es app.py.

2. Punto de partida

- La solucion de S5 se convertira literalmente en el punto de partida de S6.
- DemoGateway permite trabajar sin un binario; MODEL_UI_BUNDLE activa el bundle real.
- La app no debe importar ni llamar predict_proba directamente.

3. Material que recibes

- exercises/02-first-streamlit/problem/starter/
- Tabla del formulario de la practica 5.1
- DemoGateway o bundle de S4
- Streamlit instalado como extra de app

4. Tareas

01 Lee el starter - Ejecuta los tests y localiza FEATURE_FIELDS, collect_values, gateway.predict y render_prediction.

02 Implementa el formulario - Dibuja los once number_input dentro de st.form y devuelve submitted junto con un diccionario de nombres canonicos.

03 Conecta el gateway - Invoca `predict(values)` solo cuando el formulario se envia; no copies preprocesado ni carga de joblib.

04 Presenta el resultado - Muestra categoria, confianza, model_version y preprocessing_version con copy corto y honesto.

05 Gestiona un error - Simula bundle ausente o entrada invalida y muestra un error util sin traceback para la persona.

06 Documenta el limite - Anota que el resultado se pierde o se reconstruye tras un rerun y por que S6 necesitara estado.

5. Entrega

Evidencia	Que debe permitir comprobar
App funcional	Formulario completo y boton que ejecuta la inferencia.
Resultado	Categoría, confianza y versiones visibles.
Error	Caso de fallo reproducible con mensaje y siguiente accion.
Evidencia	Captura o registro de la app y nota de dos limites para S6.

6. Criterios de aceptacion

- [] La app arranca con DemoGateway desde checkout limpio.
- [] Los once widgets respetan nombres y rangos del contrato.
- [] La inferencia solo ocurre al enviar el formulario.
- [] La pantalla muestra categoría, confianza y versiones.
- [] No hay logica de entrenamiento, predict_proba ni joblib.load en app.py.

7. Rubrica orientativa

Criterio	Puntos
Formulario y contrato	3
Integracion del gateway	2
Presentacion y error	3
Evidencia y limite	2

8. Comprobacion

```
cd modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/02-first-streamlit/problem/starter
uv sync
uv run pytest
uv run ruff check src tests
uv run ruff format --check src tests
uv run --with 'streamlit>=1.40,<2.0' streamlit run app.py
```

9. Notas y limites

- No añadas aun st.session_state, st.cache_resource ni callbacks complejos.
- No subas un modelo binario al repositorio.
- La app debe quedar ejecutable para que S6 pueda refactorizarla, no reemplazarla.

Referencia en el repositorio

semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/exercises/02-first-streamlit/README.md
semana5/modules/05-streamlit-basic-model-ui/guides/class-2-workshop.md